

三角函數複習卷-2

範圍：高一下三角函數(2)

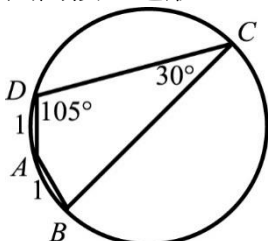
第壹部分：選擇題

一、單一選擇題（占 25 分）

說明：第 1 至 5 題，每題選出最適當的一個選項，標示在答案卡之「解答欄」，每題答對得 5 分，答錯不倒扣。

1. () $\cos 2^\circ + \cos 4^\circ + \cos 6^\circ + \cdots + \cos 360^\circ$ 的值為 (A) -2 (B) -1 (C) 0 (D) 1 (E) 2
2. () 請問 $\sin 73^\circ$ 、 $\sin 146^\circ$ 、 $\sin 219^\circ$ 、 $\sin 292^\circ$ 、 $\sin 365^\circ$ 這五個數值的中位數是哪一個？ (A) $\sin 73^\circ$ (B) $\sin 146^\circ$ (C) $\sin 219^\circ$ (D) $\sin 292^\circ$ (E) $\sin 365^\circ$
3. () 假設甲、乙、丙三鎮兩兩之間的距離皆為 20 公里。兩條筆直的公路交於丁鎮，其中之一通過甲、乙兩鎮而另一通過丙鎮。今在一比例精準的地圖上量得兩公路的夾角為 45° ，問：丙、丁兩鎮間的距離約為下列哪一個選項？ (A) 24.5 公里 (B) 25 公里 (C) 25.5 公里 (D) 26 公里 (E) 26.5 公里
4. () 有一 $\triangle ABC$ 滿足 $2\cos A \sin C = \sin B$ 的條件，則 $\triangle ABC$ 的形狀為下列哪一種三角形？ (A) 正三角形 (B) 直角三角形 (C) 銳角三角形 (D) 等腰三角形 (E) 鈍角三角形

5. () 圓內接四邊形 $ABCD$ ， $\overline{AB} = \overline{AD} = 1$ ， $\angle C = 30^\circ$ ， $\angle D = 105^\circ$ ，則 $\overline{BD} =$



- (A) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ (B) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{3} + 1}{2}$ (D) $\frac{\sqrt{3} - 1}{4}$ (E) $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$

二、多重選擇題（占 25 分）

說明：第 6 至 10 題，每題的五個選項各自獨立，其中至少有一個選項是正確的，選出正確選項標示在答案卡之「解答欄」。每題皆不倒扣，五個選項全部答對者得 5 分，只錯一個選項可得 2.5 分，錯兩個或兩個以上選項不給分。

6. () 若 θ 是第四象限角，則 $\frac{\theta}{3}$ 可能為 (A)第一象限角 (B)第二象限角 (C)第三象限角 (D)第四象限角 (E)非象限角
7. () 已知 $\triangle ABC$ 的三邊長 5、6、7，則下列選項哪些正確？ (A)三角形面積為 $6\sqrt{6}$ (B)三角形為銳角三角形 (C)外接圓半徑為 $\frac{35\sqrt{6}}{12}$ (D)內切圓半徑為 $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ (E)最短的中線長為 $\frac{\sqrt{73}}{2}$
8. () 設 θ 為銳角， $\sin\theta + \cos\theta = \frac{7}{5}$ ，則下列選項哪些正確？
(A) $\sin\theta = \frac{2}{5}$ (B) $\sin\theta \times \cos\theta = \frac{24}{25}$ (C) $\sin\theta \times \cos\theta = \frac{12}{25}$ (D) $\tan\theta + \frac{1}{\tan\theta} = \frac{25}{12}$
(E) $\sin^3\theta + \cos^3\theta = \frac{91}{125}$
9. () 設 $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4$ 分別為第一、第二、第三、第四象限角，且都介於 0° 與 360° 之間。已知 $|\cos\theta_1| = |\cos\theta_2| = |\cos\theta_3| = |\cos\theta_4| = \frac{1}{3}$ ，請問下列哪些選項是正確的？ (A) $\theta_1 < 45^\circ$
(B) $\theta_1 + \theta_2 = 180^\circ$ (C) $\cos\theta_3 = -\frac{1}{3}$ (D) $\sin\theta_4 = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ (E) $\theta_4 = \theta_3 + 90^\circ$
10. () 已知 $\triangle ABC$ 的三邊長為 a, b, c ，且 a, b, c 依序為 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的對邊長，試求下列哪些選項的條件成立時， $\triangle ABC$ 必為鈍角三角形？
(A) $a^2 + b^2 < c^2$ (B) $\sin A = \sin B = \frac{1}{3}$ (C) $a : b : c = 5 : 6 : 7$ (D) $b = 4, c = 6, \angle B = 30^\circ$ (E) $\triangle ABC$ 的三高長度為 9, 12, 15

第貳部分：選填題（占 50 分）

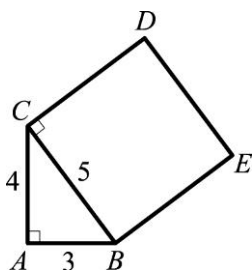
說明：1. 第 11 至 20 題，將答案劃記在答案卡之「解答欄」所標示的列號處。

2. 每題完全答對給 5 分，答錯不倒扣，未完全答對不給分。

11. 設兩圓 C_1 與 C_2 外切， C_1 的半徑 4， C_2 的半徑 1。若兩圓的外公切線的夾角為 2θ ，則 $\tan\theta =$ _____。

12. 某人觀測一山峰，仰角為 15° ，向山前進 100 公尺後，再測得山峰的仰角為 75° ，則山高 = _____ 公尺。($\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ ， $\cos 15^\circ = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$)

13. 直角 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=3$ ， $\overline{AC}=4$ ， $\overline{BC}=5$ ，設 $BCDE$ 是以 $\overline{BC}$ 為一邊向外作出的正方形（如圖），則 $\triangle ACD$ 的面積 = _____。



14. 計算 $\frac{\sin(180^\circ + \theta) \times \tan(180^\circ - \theta)}{\cos(270^\circ + \theta)} - \frac{\sin(270^\circ - \theta) \times \sin(-\theta)}{\sin(90^\circ + \theta) \times \cos(-\theta)} =$ _____。

15. 已知圓內接四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{AB} = \overline{BC} = 3$ ， $\overline{CD} = 5$ ， $\overline{DA} = 8$ ，求 $\angle BCD =$ _____。

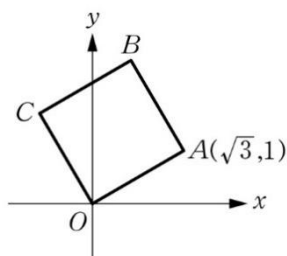
16. 設一颱風中心為 O ，中午 12 時被測出在 A 地西 60° 南，距 A 地 $50\sqrt{3}$ 公里的海面上，以每小時 10 公里的速度朝東 30° 北的方向行進，其暴風半徑為 50 公里，假定這颱風半徑及行進方向與速度均不變，試問下午 _____ 時 A 地會進入暴風圈。

17. 設 $\sqrt{3}$ 為 $x^2 - (\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta})x + 1 = 0$ 的一根，求 $\sin \theta \times \cos \theta =$ _____。

18. 從地面上共線的三點 A, B, C 觀看空中一氣球，其仰角分別為 $60^\circ, 45^\circ, 30^\circ$ 。若 $\overline{AB} = 40$ 公尺， $\overline{BC} = 60$ 公尺，求氣球的高度為_____公尺。

19. 已知三角形的三中線長分別為 6、9、12，則三角形的面積為_____。

20. 如圖， $OABC$ 為正方形且 $A(\sqrt{3}, 1)$ (直角坐標)， C 在第二象限，則 C 點的極坐標為_____。



(角度請表示在 $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$)